Plan de Cátedra de la Carrera Licenciado en Sistemas de Información de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER

SEDE: Oro Verde
CATEDRA: Comunicaciones y Redes (Código 340424)
EQUIPO DOCENTE: Lic. Luciano M. Caisso, Ing. Jorge L. Schmukler.
AÑO ACADEMICO: 2023
PLAN DE ESTUDIO: 2010 (Resolución Nº 397/10 UADER)
AÑO DE LA CARRERA A LA QUE PERTENECE LA CATEDRA: Cuarto Año
RÉGIMEN DE LA MATERIA: Anual
CARGA HORARIA SEMANAL: 5 horas

1- PROGRAMA DE CONTENIDOS

Unidad I: **Introducción -Importancia e Influencia de las Redes en Nuestras Vidas**:
Comunicación en un mundo centrado en la red, herramientas de comunicación. La comunicación (definición, establecimiento de reglas, calidad de la comunicación, factores internos y externos en la comunicación). La red como plataforma comunicación a través de redes (elementos que intervienen una red, redes convergentes, arquitectura de Internet, arquitectura de red, arquitectura de red tolerante a fallas, arquitectura de red escalable, calidad de servicio, tendencia del networking). Explicar el **propósito de IOS como Sistema Operativo de red**, Explicar cómo acceder al IOS y cómo explorarlo para configurar los dispositivos de red, Describir la estructura de comandos, Configurar nombres de host en un dispositivo mediante la CLI, limitar el acceso a las configuraciones de dispositivos, guardar la configuración en ejecución, Configurar un dispositivo host con una dirección IP, Verificar la conectividad entre dos dispositivos finales. **Conceptos usados en Comunicaciones y Redes:** Uso de la redes de computadora, aplicaciones de negocios, domésticas, distintos usuarios. Hardware de redes, Sistema Cliente/Servidor, tipos de redes LAN, MAN, WAN, redes inalámbricas, redes domesticas, topologías. Software de redes, jerarquías de protocolos, aspectos de diseño de las capas, servicios orientados a la conexión y no orientados a la conexión, primitivas de servicio, relación de servicio a protocolo. Modelo de referencia OSI, Modelo de protocolo TCP/IP, comparación modelo OSI y TCP/IP, critica al modelo OSI y los protocolos; Organismos de estandarización de comunicación y redes.

Unidad II: -**Capa física concepto y medios**-
Capa física (objetivo, funciones y funcionamiento, estándares de la capa física). Señalización y Codificación (señalización de bits, codificación agrupación de bits, capacidad para transportar datos (ancho de banda, rendimiento, capacidad de transferencia útil)). Medios de transmisión (medios guiados o alámbricos -par trenzado, cable coaxial, líneas eléctricas, fibra óptica-; medios no guiados o inalámbricos -transmisión inalámbrica, radiotransmisión, transmisión por microondas, ondas infrarrojas, transmisión por onda de luz-), medios magnéticos, Seguridad de los medios de cobre.

Unidad III: **- Capa física Medios de Transmisión-**.
Comunicación por satélites (satélites geoestacionarios, satélites de órbita terrestre media, satélites de órbita terrestre baja), satélites en comparación con fibra óptica. Red telefónica pública conmutada (circuito local (módem, ADSL e inalámbrico), concepto de ultima milla, troncales y multiplexación FDM, TDM, conmutación de circuitos, conmutación de paquetes). Sistema telefónico móvil (teléfonos móviles de primera generación: voz analógica, Teléfonos móviles de segunda generación: voz digital, Teléfonos móviles de tercera generación: voz y datos digitales). Televisión por cable (televisión por antena comunal, Internet a través de cable, asignación de espectro, modem de cable, ADSL en comparación con el cable).

Unidad IV: -**Capa de enlace de dato -sub capa LLC (control de enlace lógico)**-
Cuestiones en el diseño de la capa de enlace de dato, servicios proporcionados por la capa de red, entramado, control de errores (Código corrección errores y Código detección errores), control de flujo, Protocolos elementales de enlace de datos (Protocolo simplex sin restricciones, Protocolo símplex de parada y espera, Protocolo símplex para un canal con ruido, Protocolo de ventana corrediza). Protocolo enlace de datos (**HDLC** -Control de enlace de datos de alto nivel-, Capa de enlace de datos en Internet -Protocolo **PPP** (Protocolo Punto a Punto)-).

Unidad V: -**Capa de enlace de dato -sub capa MAC (control de acceso al medio)**-
Problema de asignación del canal, Asignación estática de canal, Asignación dinámica de canal; Protocolo de acceso múltiple (Aloha puro, Aloha ranurado, Protocolo de acceso múltiple con detección de portadora,

Protocolo libre de colisiones, Protocolo de LAN Inalámbricas), Ethernet, concepto sobre el Algoritmo de retroceso exponencial binario, LAN Inalámbricas IEEE 802.11, Banda Ancha Inalámbrica IEEE 802.16, Comparación entre el estándar IEEE 802.11 y IEEE 802.16, Bluetooh, Conmutación en la capa de enlace (Repetidores, Concentradores, Puentes, Conmutadores, Enrutadores y Puerta de enlace). Lan Virtuales (VLAN) IEEE 802.1Q.

Unidad VI: -**Ethernet y Cableado Estructurado**-

Estándares de Ethernet IEE 802.3. Control de enlace lógico, Control de acceso al medio. Implementación de ethernet. Dominios de colisiones - La antigua ethernet (el uso del hub). La ethernet actual. La trama de ethernet. Power Over Ethernet. Direcciones MAC. Dispositivo de red (nic). Ethernet unicast, multicast, broadcast. CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora y Detección de Colisiones), detección portadora, acceso múltiple, detección de colisiones, señal de congestión y postergación aleatoria. Tipos de ethernet (10base5, 10base2, 10base-t, 100base-tx, 100base-fx, 1000base-t, 1000base-sx, 1000base-lx, la ethernet de 10 gigabits (10gbe)). Utilización de hubs como dispositivo intermedio (problemas con el crecimiento de la red: escalabilidad, fallas en la red, colisiones). Switches (ancho de banda dedicado a cada puerto, entorno libre de colisiones, operación full-duplex, tabla de conmutación). Comparación hubs / switch. ARP (protocolo de resolución de direcciones). Mantenimiento de la tabla ARP. ARP proxy. **Cableado Estructurado**: Selección de dispositivos intermedios. Interconexiones de dispositivos intermedios y finales (longitud del medio, áreas de trabajo, cuarto de telecomunicaciones, cableado horizontal, cableado backbone, cableado vertical, tipos de medios). Conexiones según norma t568a y t568b (cables cruzados, cables rectos). Utilización de medios según dispositivo a conectar. Conexiones WAN.

Unidad VII: -**Capa de Red**-

Capa de Internet - Protocolo IPv4 (Protocolo de Internet versión 4), protocolos de la capa de red, Características IP (sin conexión, máximo esfuerzo, independiente de los medios). Encapsulación de segmento. Encabezado IP. División de redes, beneficios de la división de host en redes. Limitaciones de IPv4, Paquetes de IPv6 (Mejoras de IPv6, Encapsulación de IPv6, Encabezado del paquete IPv6, Encabezados de IPv6 de muestra). Enrutamiento; Tabla de enrutamiento (Composición). Dirección de gateway. Enrutamiento Estático, Enrutamiento dinámico. Protocolos de enrutamiento. Aspectos de diseño de la capa de red (Conmutación de paquetes de almacenamiento y reenvío, Servicios proporcionados a la capa de transporte, Implementación del servicio no orientado a la conexión, Implementación del servicio orientado a la conexión, Comparación entre las subredes de circuitos virtuales y las de datagramas); Algoritmos de enrutamiento (Principio de optimización, Enrutamiento por la ruta más corta, Inundación, Enrutamiento por vector de distancia, Enrutamiento por estado del enlace, Enrutamiento jerárquico, Enrutamiento por difusión, Enrutamiento por multidifusión, Enrutamiento para hosts móviles, Enrutamiento en redes ad hoc, Búsqueda de nodos en redes de igual a igual), RIP protocolo de enrutamiento por clase vector de distancia, configuración, VLSM y CIDR; Algoritmos de control de congestión (Principios generales del control de congestión, Políticas de prevención de congestión, Control de congestión en subredes de circuitos virtuales, Control de congestión en subredes de datagramas, Desprendimiento de carga, Control de fluctuación),

Unidad VIII: -**Direccionamiento IP, Segmentación de Red**-

Estructura de una dirección IP. Conversión de decimales a binario y binario a decimal. Tipos de direcciones IP (dirección de host e identificación, dirección de red e identificación, dirección de broadcast e identificación). Tipos de comunicación (unicast, broadcast (dirigido y limitado), multicast). Direcciones (especiales, públicas y privadas). Direccionamiento estático y dinámico. Planificación del direccionamiento (segmentación de red). Clase de direccionamiento (clase a, b, c, d y e). Prefijo y Mascara de red. Lógica de and. Calculo de direcciones. División de subredes (por clase y vlsm (mascara de subred de longitud variable)), icmpv4 (Internet Control Message Protocol - Protocolo de mensajes de control de Internet), IGMP (Internet Group Management Protocol). Proveedores de servicio de internet (ISP), descripción Ipv6.

Unidad IX -VLans-

Definiciones de Vlan, Beneficios de una Vlan, Rangos de ID de la Vlan (rango normal y rango extendido), Tipos de Vlan (Vlan de Datos, Predeterminada, Nativa, Administración, Voz), Configuración de Vlan, Modos de puertos de switch de VLAN (Vlan Estática, Dinámica y Voz), Control de los domino de brodcast, Comunicación intra y entre Vlan, Enlaces troncales de la Vlan, Etiquetado de trama 802.1Q, Operación de enlace troncal, Configuración de las VLAN y de los enlaces troncales, Administración de las VLAN, Resolución de problemas de las VLAN y de los enlaces troncales.

Unidad X -Dirección IPv6-

Direcciones de red IPv6 (Necesidad de utilizar IPv6, Coexistencia de IPv4 e IPv6). Asignación de direcciones IPv6 (Representación de dirección IPv6, Omisión de ceros iníciales, Omisión de los segmentos compuestos por todos ceros). Tipos de direcciones IPv6 (Unicast, Multicast , Anycast, Duración de prefijo IPv6, Direcciones IPv6 unicast, Direcciones IPv6 unicast link-local). Direcciones IPv6 unicast (Estructura de una dirección IPv6 unicast global, Configuración estática de una dirección unicast global, Configuración automática de dirección sin estado (SLAAC), Configuración dinámica de una dirección unicast global mediante DHCPv6, Proceso EUI-64 o de generación aleatoria, Direcciones link-local dinámicas, Direcciones link-local estáticas, Verificación de la configuración de la dirección IPv6). Direcciones IPv6 multicast (Direcciones IPv6 multicast de nodo solicitado, Mensajes de solicitud y de anuncio de router de ICMPv6, Mensajes de solicitud y de anuncio de vecino de ICMPv6

Unidad XI: -**Capa de Transporte**-

Propósito y funciones, Protocolo de Control de Transmisión -**TCP**- (protocolo orientado a la conexión, segmento TCP, establecimiento de sesiones (sesiones orientadas a la conexión, enlace de tres vías), comunicaciones y entregas confiable, control de flujo, tamaño de la ventana, importancia de los puertos (puerto origen y destino), tipos de puertos (puerto bien conocidos, puertos registrados y puertos dinámicos o privados). Protocolo de Datagrama de Usuario -**UDP**- (datagrama, protocolo no orientado a la conexión, encabezado).

Unidad XII: -**Capa de Aplicación, Presentación y Sesión**-

Función capa Aplicación, Sesión y Presentación. Protocolos y Servicios (dns, http, www, smtp, pop, correo, ftp, tftp, dhcp, smp, telnet, servicio para compartir archivos, snmp, netbios, ipp -internet printing protocol-, lpd -line printer daemon protocol-). Resolución básica de problemas de red.

2-SISTEMA DE EVALUACION

Condición del Alumno:

- PROMOCIONADO
- REGULAR
- LIBRE

El alumno accederá a la condición de **PROMOCIÓN** si cumple con las siguientes condiciones de cátedra:

1 - Obtener en los 3 parciales, una calificación promedio superior o igual a los 80 puntos. Con ninguna nota inferior a 60 puntos en cada parcial.

2- Haber realizado y aprobado los dos trabajos práctico impartido por la cátedra.

3- Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas.

El alumno accederá a la condición de **REGULAR**, si cumple con las siguientes condiciones de cátedra:

1 - Obtener en los 3 parciales, una calificación promedio superior o igual a los 60 puntos. Tener aprobado con 60 puntos los tres parciales.

2- Haber realizado y aprobado los dos trabajos Práctico impartido por la cátedra.

3- Asistir al 80% de las clases teóricas y prácticas.

El alumno tendrá condición de **LIBRE** si no cumple con alguna de las condiciones antes nombradas.

Recuperatorio: El alumno cuenta con dos recuperatorios para cualquiera de los parciales, no pudiéndose utilizar en un mismo parcial los dos recuperatorios. La nota obtenida en este reemplaza a la obtenida en el parcial que se recupera

La cátedra dará el resultado de cada una de las evaluaciones parciales y recuperatorios una semana después de que estas se hayan realizado.

Tanto las evaluaciones parciales como los recuperatorios se realizaran en los horarios asignados a la cátedra, y la inasistencia a una de estas evaluaciones se tomará como la reprobación de la misma salvo que se presente justificativo medico o que sea entendida justificada la ausencia.

Evaluación Final: El alumno con condición de REGULAR, deberá rendir un examen de los temas teóricos y prácticos desarrollados en la materia (prueba escrita). El alumno LIBRE rendirá un examen final sobre el programa vigente a la fecha del examen en forma escrita de los conceptos teóricos, una prueba teórica y la práctica será realizada en la pc haciendo uso del simulador.

3- PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

La cátedra consta de trabajos prácticos de laboratorio que se realizan en clase, los cuales sirven para asentar los conceptos vertidos en la teoría. Más dos trabajos Prácticos que se realizan en el horario de clase y tienen que ser aprobado para obtener la regularidad (estos serán desarrollados al finalizar los cuatrimestres). Dependiendo del tema desarrollado desde este espacio curricular hay ejercicios prácticos que los alumnos resolverán como práctica extracurricular.

4- BIBLIOGRAFIA

Obligatoria

- Apuntes teóricos de la Cátedra en distintos formatos. [Disponibles en fotocopiadora FCyT – Oro Verde]
- Cisco Systems: Academia de Networking de Cisco Systems: Guía del primer año. —2ª ed. – Madrid: Pearson Educación, 2002. ISBN 8420532967 [Copia disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Técnico en Redes & Seguridad, Bs. As.: Fox Andina, 2013, ISBN: 9789871857784. – USERS. [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Curso visual y práctico: Administrador de Redes Instalación y configuración de hardware y software. – USERS-CISCO. [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Comer, Douglas E.: Redes de computadoras, Internet e Interredes / D. E. Comer. – México: Prentice Hall, 1997. ISBN 970170021X [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Kurose, James F.: Redes de computadoras: un enfoque descendente / J. F. Kurose y Keith W. Ross. – 5ª ed. – Madrid: Pearson Educación, 2010. ISBN 9788478291199 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Stallings, William: Comunicación y Redes de Computadores / W. Stallings. – 7ª. – Madrid: Pearson Educación, 2004. ISBN 9788420541105 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Tanenbaum, Andrew S.: Redes de Computadoras / A. S. Tanebaum. – 4ª ed. – México: Prentice Hall, 2003. ISBN 9702601622 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Tanenbaum, Andrew S.: Redes de Computadoras / A. S. Tanebaum. – 5ª ed. – México: Perasón Educación, 2012. ISBN 9786073208178 [Disponible docente]
- Terán Pérez, David Moisés: Redes convergentes: diseño e implementación / D. M. Terán Pérez. – México: Alfaomega, 2010. ISBN 9786077854890 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]

Opcional y ampliatoria

- Adelstein, Tom: Administración de sistemas Linux / T. Adelstein, Bill Lubanovic. – Madrid: Anaya Multimedia, 2007. ISBN 9788441522343 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Alonso, Javier Andrés: Redes privadas virtuales / J. A. Alonso. – México: Alfaomega, 2009. ISBN 9786077686668 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Arena, Héctor Facundo: Linux: la guía definitiva / H. F. Arena. – Buenos Aires: Gradi, 2010. ISBN 9789872601386 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Graziani, Rick: Conceptos y protocolos de enrutamiento: Guía de estudio de CCNA Exploration / R. Graziani, Allan Johnson. – Madrid: Pearson Educación, 2008. ISBN 9788483224724 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Halsall, Fred: Redes de computadores e Internet / F. Halsall. – 5ª ed. – Madrid: Pearson Educación, 2006. ISBN 9788478290833 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Huidobro Moya, José Manuel: Redes de datos y convergencia IP / J. M. Huidobro Moya, Ramón Jesús Millán Tejedor. – México: Alfaomega, 2007. ISBN 9789701512784 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Reid, Allan: Introducción al enrutamiento y la conmutación en la empresa: Guía de estudio de CCNA Discovery / A. Reid , Jim Lorenz, Cheryl Schmidt. – Madrid: Pearson Educación, 2009. ISBN 9788483224694 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Spinella, Emiliano Francisco: Redes GNU/LINUX: manual del administrador / E. F. Spinella. – Buenos Aires: Gradi, 2007. ISBN 9789871347551 [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]
- Stallings, William: Redes e Internet de alta velocidad: rendimiento y calidad de servicio / W. Stallings. – 2ª ed. – Madrid: Pearson Educación, 2004. ISBN 842053921X [Disponible en Biblioteca FCyT- Oro Verde]

Sitios web sobre normativas, tecnologías y soluciones, opcional:

IETF -> www.ietf.org
IEEE -> www.ieee.org
ISO -> www.iso.org
CISCO -> www.cisco.com
IANA -> www.iana.org
ISOC -> www.isoc.org
ARIN -> www.arin.net
LACNIC -> http://lacnic.net/sp/
LAC IPV6 TF -> www.lac.ipv6tf.org
3M -> www.3m.com
FURUKAWA -> www.furukawa.com.br/internacional.html
UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) -> www.ul.com
PANDUIT -> www.panduit.com
AMP -> www.tycoelectronics.com/components/
ETHEREAL -> www.ethereal.com
SIEMENS -> www.sea.siemens.com/step/templates/lesson.mason?electricity:2:3:3
NATIONAL FIRE PROTECTION AGENCY (NFPA) -> www.nfpa.org
GFI SECURITY AND MESSANGING SOFTWARE -> www.gfi.com

Lic. Luciano M. CAISSO.